

Grupo 4, Equipo 4

Práctica No.6: Respuesta en frecuencia y resonancia

Santiago Cadena, scadena@unal.edu.co, Laura Cardoza, lcardoza@unal.edu.co
Sergio Pallares, spallares@unal.edu.co

Resumen—The following practice will study the frequency response behavior of an RLC circuit specifically in serial and parallel configuration. The objective is to analyze and identify some of its main characteristics such as resonance frequency, bandwidth and quality factor. Characteristic circuit information such as voltage and current will also be calculated using simulation tools in order to contrast the results obtained with those theoretically calculated. Finally, the acquired graphs will allow us to visualize and understand more clearly the resonance phenomenon present in the circuits studied.

Index Terms—Response in frequency, resonance, bandwidth, quality factor, RLC circuit, magnitude, phase, resonance frequency.

I. INTRODUCCIÓN

La respuesta de un circuito o sistema a diversos tipos de señales de entradas en el dominio temporal, $c(t)$ contiene dos términos, un término transitorio (que se refiere a la solución complementaria) y un término de estado estacionario o constante (debido a la solución particular), obtenidos ambos por la solución de la ecuación del sistema, cuando es aplicada una excitación en la entrada.[1]

I-A. Respuesta en frecuencia

Se refiere a la respuesta en estado estable de un sistema sujeto a una señal sinusoidal de amplitud fija pero a una frecuencia variable en cierto rango. Se caracteriza por generar respuestas también sinusoidales de igual frecuencia pero de distinta amplitud y ángulo de fase respecto a su entrada. Asimismo, no depende de condiciones iniciales. [2]

Para una entrada sinusoidal de amplitud R y frecuencia ω_o , se genera una salida sinusoidal de amplitud C y fase ϕ :

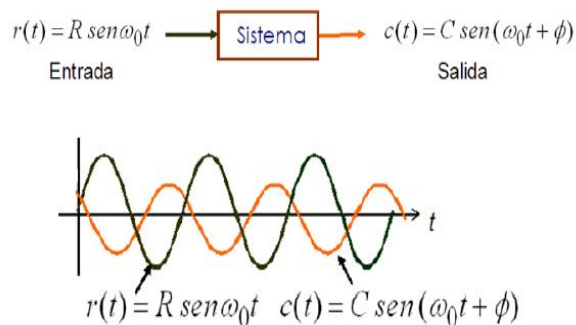


Figura 1: Respuesta en frecuencia

El módulo de la función de transferencia senoidal se obtiene del cociente entre las amplitudes de las señales de

entrada y salida.

Por su parte, el ángulo de fase es la diferencia entre los ángulos de las señales de salida y entrada. Un ángulo de fase negativo y positivo reciben el nombre de retardo y adelanto de fase respectivamente.[3]

I-A1. Diagramas de Bode: Representa gráficamente la función de transferencia senoidal $H(j\omega)$ a través de dos gráficas distintas, empleando un eje común en escala logarítmica para la frecuencia ω (rad/s) (el intervalo entre dos frecuencias recibe el nombre de década) y una escala lineal para la magnitud (expresada en dB ($20\log|H(j\omega)|$)) y fase (expresada en grados).

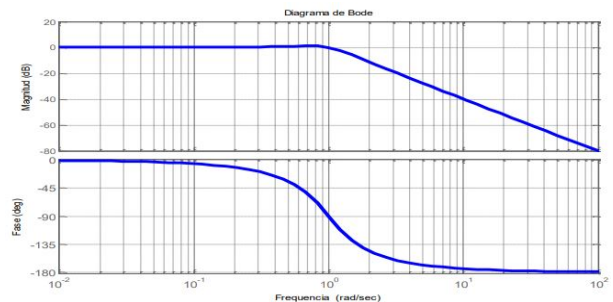


Figura 2: Diagramas de Bode

I-B. Resonancia

El fenómeno de resonancia de fase se presenta en un circuito cuando, a una frecuencia particular, los efectos tanto inductivos como capacitivos se cancelan entre sí, es decir, las reactancias tienen el mismo valor absoluto, por lo que el circuito se comporta como puramente resistivo.[4]

La frecuencia de resonancia se refiere a la frecuencia característica de un sistema a la cual se alcanza el grado máximo de oscilación (mayor magnitud).[5]

Para un circuito en serie y paralelo, se presenta la mínima y máxima impedancia respectivamente a la frecuencia de resonancia.

I-B1. Ancho de banda: se refiere a la longitud, medida en decibeles (dB), de la extensión de frecuencias dentro de las que se concentra la mayor potencia de la señal. Dichos límites son también conocidos como frecuencias efectivas.

Así, el ancho de banda de un filtro es la diferencia

entre las frecuencias en las que su atenuación al pasar a través de filtro se mantiene igual o inferior a 3 dB comparada con la frecuencia central en la que se presenta el pico de la señal.[6]

I-B2. Factor de calidad: Es el parámetro que se encarga de medir la relación entre la energía reactiva que almacena y la energía que disipa durante un ciclo completo de la señal. De ese modo, un alto factor Q indicará una tasa baja de pérdida de energía en relación a la energía almacenada por el resonador.[7]

El factor de calidad Q se define por:

$$Q = \frac{\omega_o}{\Delta\omega}$$

donde $\Delta\omega$ es el ancho de la curva de potencia resonante a la mitad de su valor máximo (ancho de banda) y ω_o la frecuencia de resonancia.

II. SITUACIÓN PROBLEMA

Se solicita diseñar un circuito RLC en paralelo para sintonizar 3 emisoras (730kHz, 1010kHz, 1520kHz) teniendo en cuenta las siguientes especificaciones:

- Resistencia 8Ω
- Factor de calidad >12
- Usar valores comerciales

Una vez dadas las frecuencias de resonancia, se decide variar el valor de la inductancia para cumplir con cada una de ellas, pues en los circuitos RLC en paralelo su factor de calidad varía inversamente a este elemento. Además, cada vez que se requieran frecuencias mayores será necesario disminuir el valor de las inductancias por lo que el factor de calidad aumentaría y siempre estaría por encima del especificado.

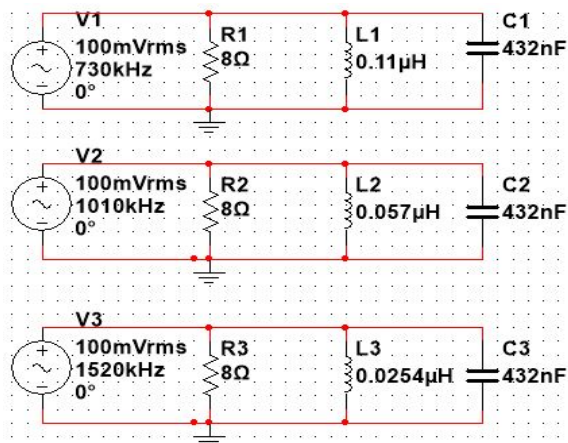


Figura 3: Situación problema

- El valor comercial de las inductancias más cercano es de $0.33\mu H$, por lo que los valores anteriores se consiguen mediante el paralelo de 3 de estos inductores.

- Asimismo mediante dos capacitores en paralelo se logra la capacitancia del diseño.

La condición de resonancia para un circuito RLC en paralelo es igual a:

$$|I_{xc}| = |I_{xl}| \quad (1)$$

La corriente que pasa a través del circuito es equivalente a:

$$I = \sqrt{(I_R)^2 + (I_{xl} - I_{xc})^2}$$

por lo tanto $I = I_R$. Asimismo a partir de la ecuación 1, se tiene que:

$$\frac{|V|}{|xl|} = \frac{|V|}{|xc|}$$

$$|xl| = |xc| \rightarrow \omega \cdot l = \frac{1}{\omega c}$$

De ahí que la frecuencia de resonancia $f = \frac{\omega}{2\pi}$

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (2)$$

de ese modo se obtiene que $Z_{max} = R$ e $I_{min} = \frac{V}{R}$

Para el factor de calidad se tiene que:

$$Q = \frac{Z}{x_c} = \frac{R}{x_c} = R\sqrt{\frac{C}{L}} = \frac{I_s}{I} \quad (3)$$

El ancho de banda es equivalente a:

$$B = \frac{f}{Q} = \frac{1}{RC} \quad (4)$$

Ahora con base en las ecuaciones 2,3,4, se procederá a hallar los valores de inductancia y capacitancia requeridos.

Para $f=730\text{kHz}$, se elige un factor de ganancia de aproximadamente 15.

$$L = \frac{R}{\omega Q} = 0,116\mu H$$

Sin embargo para acercar la inductancia a un valor comercial, $L=0.11\mu H$ para una ganancia igual a 15,85. En ese orden de ideas se despeja C de la ecuación 2.

$$C = \frac{1}{\omega^2 L} = 432nF$$

Se elige mantener el capacitor constante debido a que el

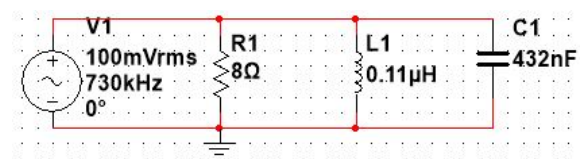


Figura 4: Emisora(730khz)

factor de calidad es directamente proporcional al mismo, y por tanto si éste disminuye el factor lo hará lo que impedirá cumplir con los requerimientos.

Para $f=1010\text{kHz}$, se despeja de la ecuación 2 el valor de la inductancia:

$$L = \frac{1}{\omega^2 C} = 0,057\mu\text{H}$$

Su factor de calidad correspondiente, empleando la ecuación 3 es igual a 22.

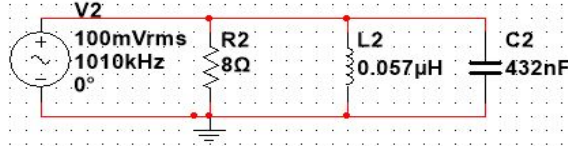


Figura 5: Emisora(1010kHz)

Para $f=1520\text{kHz}$, se despeja de la ecuación 2 el valor de la inductancia:

$$L = \frac{1}{\omega^2 C} = 0,0254\mu\text{H}$$

Su factor de calidad correspondiente, empleando la ecuación 3 es igual a 33.

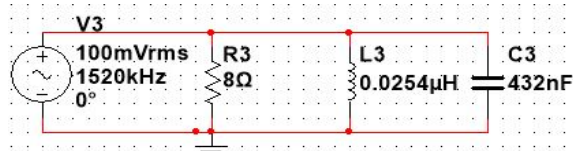


Figura 6: Emisora(1520kHz)

II-1. Simulaciones:

■ Emisora(730kHz)

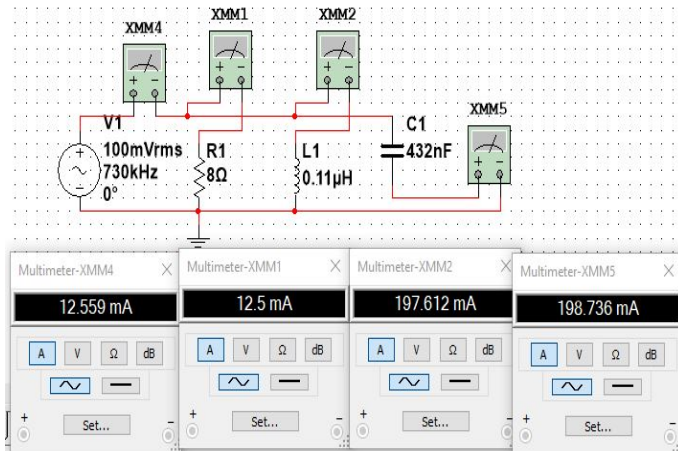


Figura 7: Simulación Emisora(730kHz)

Como se puede observar, se cumple la condición de resonancia de un circuito RLC (paralelo) pues $I_{xc}=I_{xl}$, así como $I = I_R$.

Para hallar el factor de calidad se emplea la ecuación 3 a partir de las corrientes simuladas.

$$Q = \frac{198,736}{12,559} = 15,82$$

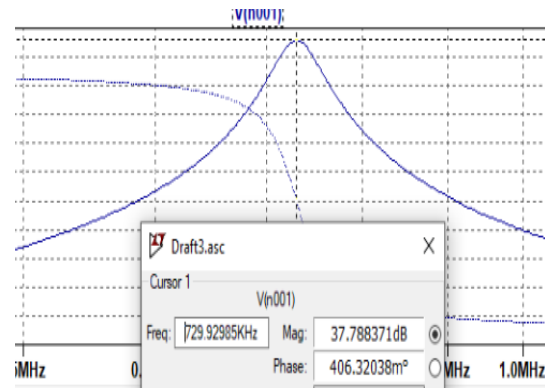


Figura 8: Resonancia a 730kHz

■ Emisora(1010kHz)

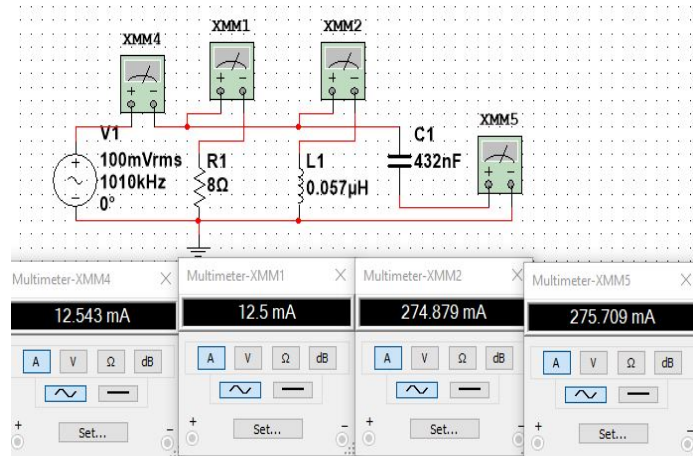


Figura 9: Simulación Emisora(1010kHz)

Como en el caso anterior, se cumple la condición de resonancia de un circuito RLC (paralelo) pues $I_{xc}=I_{xl}$, así como $I = I_R$.

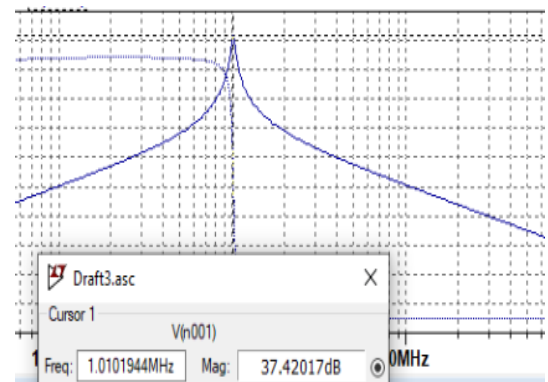


Figura 10: Resonancia a 1010kHz

Para hallar el factor de calidad se emplea la ecuación 3 a partir de las corrientes simuladas.

$$Q = \frac{275,709}{12,543} = 21,98$$

■ Emisora(1520khz)

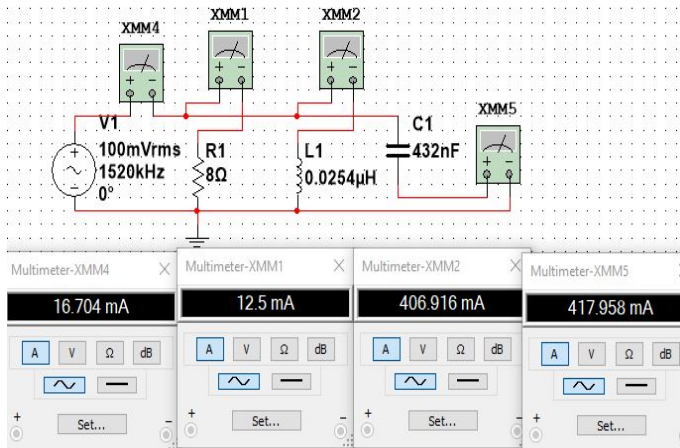


Figura 11: Simulación Emisora(1520khz)

De forma análoga a las anteriores frecuencias, se cumple la condición de resonancia de un circuito RLC (paralelo) pues $I_{xc}=I_{xl}$, así como $I = I_R$, aunque en este caso sus valores difieren un poco más.

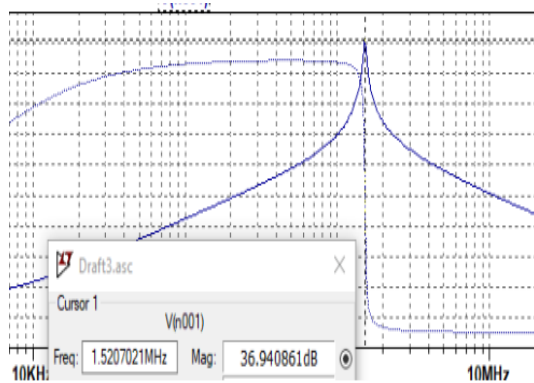


Figura 12: Resonancia a 1520khz

Para hallar el factor de calidad se emplea la ecuación 3 a partir de las corrientes simuladas.

$$Q = \frac{406,916}{12,5} = 32,55$$

III. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Para el diseño requerido se debe tener en cuenta las siguientes condiciones:

- Factor de calidad igual o mayor a 1.
- Frecuencia de resonancia entre 100 Hz y 10 kHz

En el dominio de la frecuencia la impedancia de entrada del circuito RLC en serie sería:

$$Z = H(w) = \frac{V}{I} = R + j \left(wL + \frac{1}{jwC} \right) \quad (5)$$

Como la resonancia se produce cuando la parte imaginaria de la función de transferencia es cero, despejando la frecuencia de resonancia ω_0 :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (6)$$

Si queremos una frecuencia de resonancia cercana a 1kHz:

$$2\pi * 1kHz = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$LC = \left(\frac{1}{2000\pi} \right)^2 = 2,53 \times 10^{-8}$$

Buscando valores comerciales de capacitores e inductores que su producto dé el valor obtenido o uno cercano, se eligieron $C=2.2\mu F$, $L=10mH$.

A partir de estos nuevos valores se espera una frecuencia de resonancia cercana a 1kHz:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{(2,2\mu F)(10mH)}} = 6742 rad/s$$

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = 1073 Hz \quad (7)$$

Ahora, sabiendo que el factor de calidad de un circuito relaciona la energía máxima almacenada con la energía que se disipa en el circuito por ciclo de oscilación, entonces obtenemos la siguiente ecuación para el factor de calidad Q:

$$Q = 2\pi \frac{(1/2)LI^2}{(1/2)I^2R(1/f_0)} \quad (8)$$

Reemplazando f_0 por $\omega_0/2\pi$.

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R} \quad (9)$$

$$Q = \frac{6742 \frac{rad}{s} * 10mH}{47\Omega} = 1,43 \quad (10)$$

Si se elige una resistencia mucho más grande, entonces no se cumpliría la condición impuesta de un factor de calidad igual o mayor a 1.

Finalmente para el cálculo de ancho de banda B se debe saber que el factor de calidad es una medida de la selectividad (o “agudeza” de resonancia) del circuito, por lo que si este aumenta, el ancho de banda disminuye, relacionándose ambos a partir de la siguiente ecuación:

$$B = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{R}{L} \quad (11)$$

$$B = \frac{6742}{1,43} = 4714 rad/s = 750 Hz \quad (12)$$

En el diagrama de Bode de magnitud se puede observar el ancho de banda del circuito:

En el diagrama de magnitud el ancho de banda es la diferencia entre las frecuencias de media potencia, donde el circuito disipa la mitad del valor máximo de potencia.

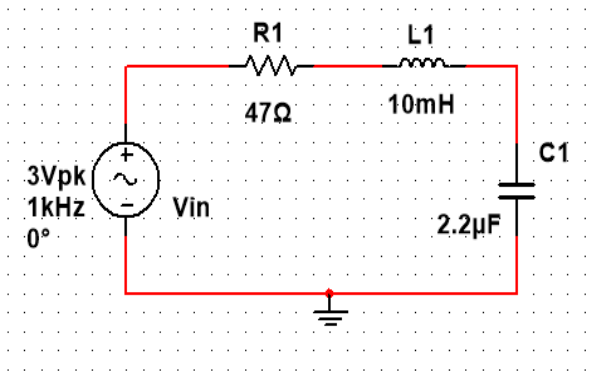


Figura 13: diagrama del circuito.

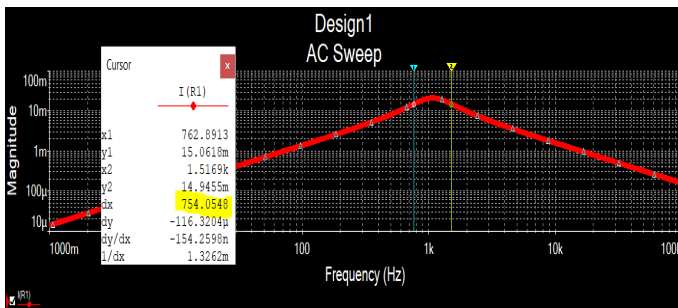


Figura 14: Ancho de banda.

El valor medido en las simulaciones no es exactamente el mismo que el calculado pero si es considerablemente cercano, las diferencias se deben a la precisión del cursor en la gráfica de simulación.

También podemos notar que la frecuencia de resonancia se da cuando la magnitud es máxima:

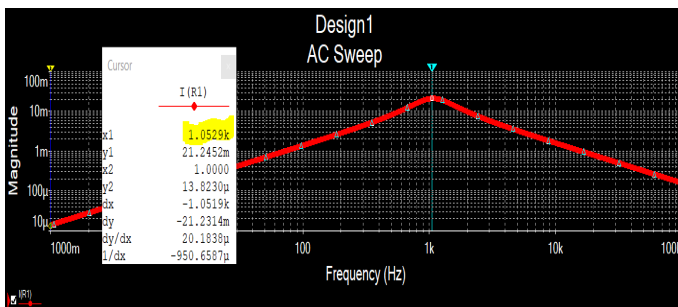


Figura 15: Frecuencia de resonancia.

Además, a continuación se evidencia el comportamiento de la tensión sobre cada elemento del circuito y su potencia.

Respuesta en frecuencia para la tensión sobre el capacitor

Su simulación correspondiente se muestra a continuación:

Respuesta en frecuencia para la tensión sobre el inductor

Simulación correspondiente:

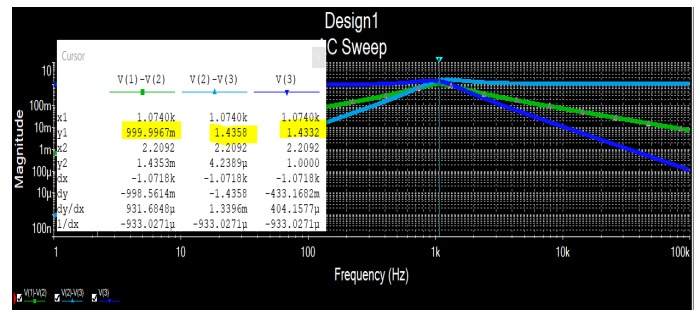


Figura 16: Comportamiento de la tensión sobre cada elemento.

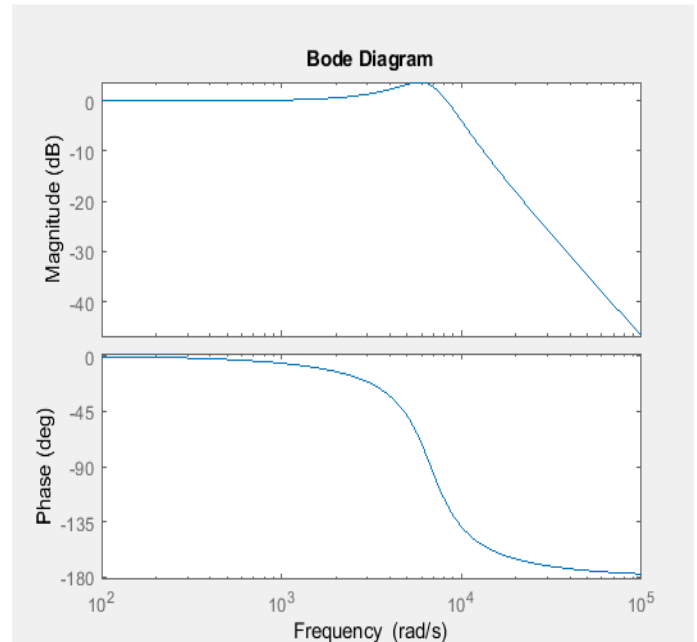


Figura 17: Diagrama de Bode para el capacitor

Respuesta en frecuencia para la tensión sobre la resistencia

IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

- ¿Cuál es valor de la suma de las tensiones VL y VC para todo el rango de frecuencia? Compare con las simulaciones y justifique.

Este valor se observa en la siguiente gráfica, este tipo de filtro es un filtro rechaza-banda donde la frecuencia de resonancia w_0 corresponde a $\frac{1}{\sqrt{LC}} \approx 6742 \text{ rad/s} \approx 1073 \text{ Hz}$.

- ¿Cuál diferencia encuentra entre las gráficas de tensión Vs frecuencia para cada uno de los elementos?

Se observa que la ganancia de tensión sobre el capacitor es un filtro pasa-altas, ya que acepta un rango de frecuencias hasta los -3dB de su ganancia inicial. La ganancia de tensión sobre el inductor es un filtro pasa-altas ya que admite una variación de 3dB en su estado estable; y por último, en la resistencia, la ganancia de tensión se comporta como un filtro pasabanda ya acepta un rango de frecuencias cuyos limites son las frecuencias de media potencia.

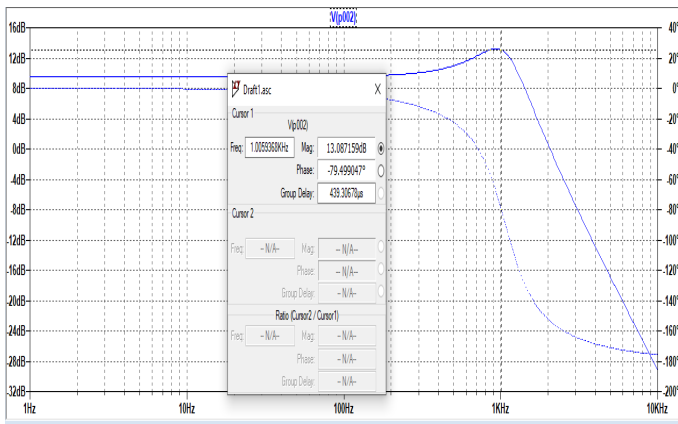


Figura 18: Simulación

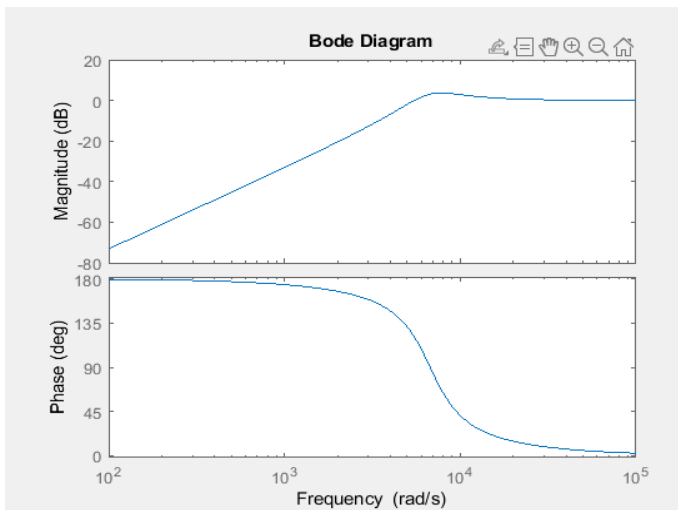


Figura 19: Diagrama de Bode para el inductor

V. CONCLUSIONES

- Como se pudo observar tanto teóricamente como mediante las simulaciones, la frecuencia de resonancia de un circuito RLC en serie y paralelo coincide con la frecuencia natural del mismo. Adicionalmente, su ancho de banda está determinado por las frecuencias de mitad de potencia.
- A medida que aumenta el factor de calidad de un circuito su ancho de banda disminuye, y dicho circuito resulta más selectivo; es decir, podrá responder mejor a ciertos valores de frecuencia y discriminar las demás.
- La aplicación directa de la resonancia se ve en filtros que aceptan un rango de frecuencias determinado.
- En la situación problema, al usar valores comerciales de capacitancia, inductancia y resistencia, la variación de los valores de la frecuencia de resonancia del circuito con respecto a la frecuencia de las emisoras es de alrededor de los 100Hz; esto no es una diferencia significativa, por lo tanto se desprecia.
- En los circuitos realizados en la actividad 2, se observa que la ganancia de tensión sobre el capacitor se podría considerar como un filtro pasa-bajas, en el inductor como

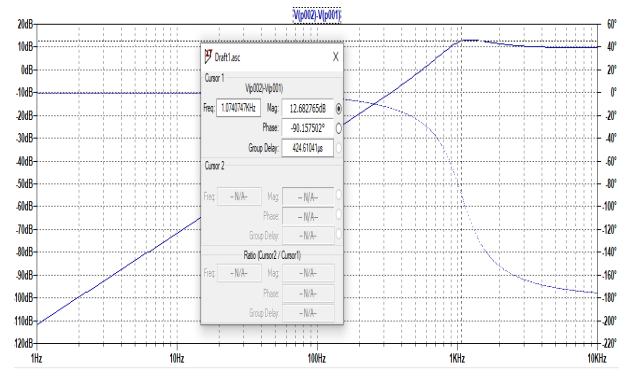


Figura 20: Simulación

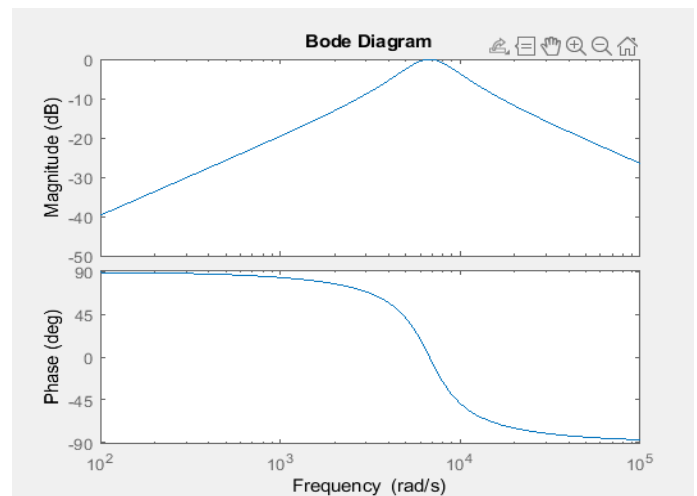


Figura 21: Diagrama de Bode para la resistencia

un filtro pasa-altas, y en la resistencia como un filtro pasabanda.

VI. ANEXOS

REFERENCIAS

- [1] E. Soria, Respuesta en frecuencia", Uv.es, 2020. [Online]. Available: <https://www.uv.es/soriae/tema4pds.pdf>. [Accessed: 07- Nov- 2020].
- [2] Kento, Respuesta en frecuencia de un circuito eléctrico", dademuchconnection, 2020. [Online]. Available: <https://dademuch.com/2020/01/12/respuesta-en-frecuencia/>. [Accessed: 07- Nov- 2020].
- [3] RESPUESTA EN FRECUENCIA", Fceia.unr.edu.ar, 2020. [Online]. Available: <https://www.fceia.unr.edu.ar/tci/utiles/Apuntes/Cap11-201420Res20de20fase.pdf>. [Accessed: 07- Nov- 2020].
- [4] Respuesta de frecuencia - EcuRed", EcuRed.cu, 2020. [Online]. Available: <https://www.ecured.cu/Respuesta-de-frecuencia: :text=20Ventajas20del20mC3A9todo20de20respuesta20a20la,los20efectos20del20ruido20indeseable20sean...20More20>. [Accessed: 07- Nov- 2020].
- [5] U. Malaga, Análisis de la Respuesta Frecuencial de Sistemas LTI", Mapir.uma.es, 2020. [Online]. Available: <http://mapir.uma.es/varevalo/teaching/automatica/pdfs/Tema200520-20Respuesta20en20frecuencia20v6vicente.pdf>. [Accessed: 07- Nov- 2020].
- [6] Ancho de banda", Es.wikipedia.org, 2020. [Online]. Available: <https://es.wikipedia.org/wiki/Anchodebanda>. [Accessed: 07- Nov- 2020].
- [7] O. Nave, Resonant RLC Circuits", Hyperphysics.phy-astr.gsu.edu, 2020. [Online]. Available: <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/electric/serres.htmlc3>. [Accessed: 07- Nov- 2020].
- [8] C. Alexander and M. Sadiku, Fundamentos de circuitos electricos, 3rd Mexico: McGraw-Hill, 200

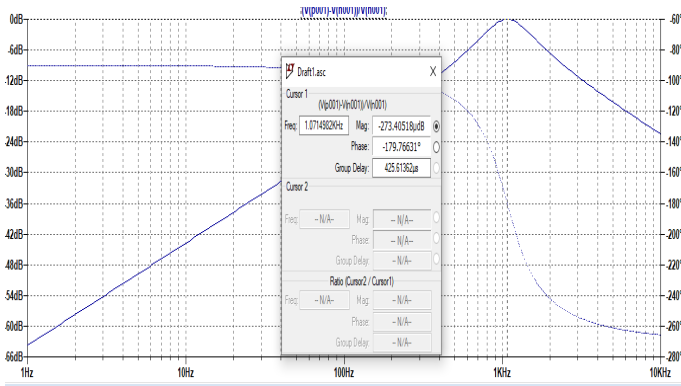


Figura 22: Simulación

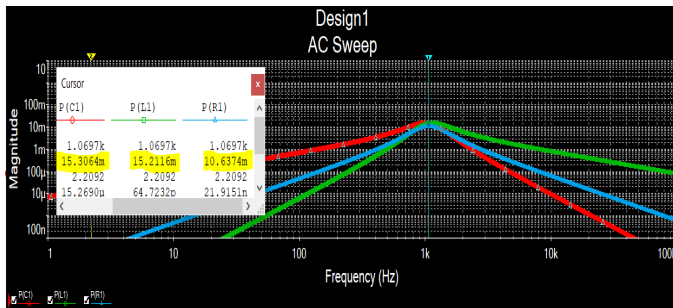


Figura 23: Comportamiento de la potencia sobre cada elemento.

[9] *MULTISIM*. Austin, Texas, Estados Unidos: National Instruments, 2019.

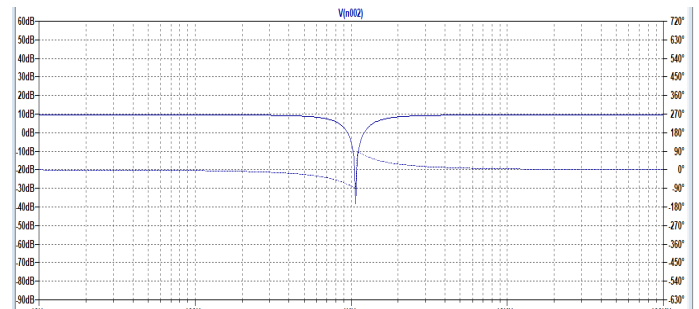


Figura 24: Filtro rechaza-bandas: Diagrama de Bode para $V_L + V_C$